

OS Final 2025

查看更多复习资料，请至[南软佛脚玩乐指南](#)。

选择题

- 大部分为慕课题/往年题，以下为新增内容：
- 伙伴系统概念题
- 系统调用处理流程顺序选择
- 索引块+读磁盘次数（和简答题的4很相似）

简答题

1. 电梯算法磁盘题（往年）
2. 进程映像的组成（往年）
3. 七状态进程模型绘制（往年）
4. 索引块+读磁盘次数（新题）
 - 块大小 4KB，指针大小 4B，已知有10个直接块，一二三级索引各一个，求
 - 直接块能表示的最大大小
 - 所有索引块能表示的最大大小（TB为单位，保留两位小数）
 - 读取第 1000B 位置，需要访问磁盘几次
 - 读取第 10MB 位置，需要访问磁盘几次

进程调度

- 换汤不换药，只是调度规则更改
- 三级队列
 - 第一级 RR，时间片为2，时间片用完后进入下一级
 - 第二级 RR，时间片为4，时间片用完后进入下一级
 - 第三级 FCFS（也就是说运行到进程结束为止）
- 给出5个进程的产生时间和所需时间，求每个时间点CPU中的进程

页面替换

- 给出当前页表，表项有（页号）|页框号|调入时间|使用位，给出一个逻辑地址
- 求出逻辑地址的页号（可以发现页号不在页表中，后面需要调入&替换）

- 使用先进先出，物理地址是多少（找到调入时间最早的页进行替换，页框号就是这个逻辑地址的页框号）
- 使用 Clock 算法，当前指针位置在页表的第2项，物理地址是多少（也是找到需要替换的页得到页框号）

Spooling

- 画出 Spooling 的示意图，解释 Spooling 的基本概念

银行家算法

2016 原题。提问细节有所改动，换汤不换药。

PV 操作

2022 原题。

管程

原题，使用管程实现写优先的读者写者问题。